

Algoritmusok és Adatszerkezetek I.

Évvégi Minta ZH

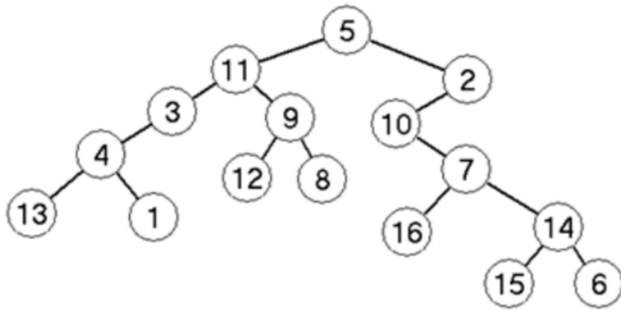
Megjegyzés: A minta ZH a gyakorlaton bemutatott példák alapján készült.
A különböző opciók közül véletlenszerűen lesz választva az éles ZH-n.

1. feladat (4 pont):

- a) Add meg az elemek sorrendjét a 4féle bejárési stratégia szerint!

Mgj.: Ez a feladat mind a 3 egyszerű és a szintfolytonos bejárást fogja kérdezni:

Preorder, Inorder, Postorder, Szintfolytonos



- b) Egy nem teljes bináris fa bejárása során a következő sorozatokat kaptuk, rekonstruáld a fa alakját.

POSTORDER: 17, 4, 7, 9, 45, 91, 2, 8, 53, 10, 66, 72, 34, 5, 3

INORDER: 17, 8, 4, 7, 91, 45, 9, 2, 3, 5, 34, 53, 66, 10, 72

2. feladat (8 pont):

- a) Építs fel egy **Bináris Keresőfát** a következő elemek beszúrásával:

$\langle 19, 17, 30, 10, 21, 12, 42, 25, 33, 34 \rangle$

Mutasd be a kapott fa végső állapotát az utolsó beszúrás után!

- b) Töröld a 12, majd a 30 kulcsokat a fából úgy, hogy a *Bináris Keresőfa (BST)* tulajdonsága fennmaradjon. Mutasd be külön-külön a törlések utáni fákat!

3. feladat (12 pont):

Rendezd a tömböt **KupacRendezés (HeapSort)** algoritmussal. Jelöld nyilakkal az összehasonlításokat, és írd oda, hogy *swap*, ha cserélni kell. Minden iteráció után rajzold újra a fát, szemléltetve az eredményt.

$\langle 4, 1, 3, 2, 18, 9, 10, 14, 12, 7 \rangle$

- a) Mutasd be a KUPACCÁ ALAKÍTÁS() (BUILDMAXHEAP()) algoritmust!

- b) Mutasd be a RENDEZŐ() (SORTING()) algoritmus első 2 iterációját!

4. feladat (12 pont):

Mgj.: Ez a feladat a 3 nyílt címzésű hash tábla próbasorozatokból lesz az egyik:

Lineáris, Négyzetes (kvadratikus), Kettős hashelés

Adott egy **nyílt címzésű hash tábla**, mérete: 8, amely Négyzetes (kvadratikus) próbálgatást használ.

A hash függvény:

$$h(k, n) = \left(k + \frac{n+n^2}{2} \right) \bmod 8$$

Mutasd be a tábla állapotát minden művelet után!

Művelet	k	$h(k)$	Próbasorozat	Eredmény	0	1	2	3	4	5	6	7
Beszúr	13											
Beszúr	20											
Beszúr	31											
Beszúr	87											
Beszúr	12											
Töröl	31											
Keres	12											
Keres	15											
Beszúr	4											
Töröl	10											
Beszúr	35											
Beszúr	10											

5. feladat (14 pont):

- a) Mgj.: Ez a feladat egy *Bináris fákkal* kapcsolatos **tanult** művelet lesz.
A megoldást struktogram formában kell megadni!

Adott egy **bináris fa** (t). Adj meg egy olyan algoritmust, amely visszaadja az **első k szinten** azon belső csúcsok számát, amelyeknek pontosan egy gyermekük van.

- b) Mgj.: Ez a feladat egy *Bináris fákkal* kapcsolatos **órán nem vett** eljárás megvalósítása lesz.
A megoldást struktogram formában kell megadni!